roife

[redacted] | roifewu@gmail.com | roife | roife.github.io

教育背景

南京大学 2023.09 - 2026.06（预计）

硕士，计算机科学与技术｜PASCAL Lab，导师：李[redacted]｜研究方向为**程序语言**与**程序分析**。

助教工作：**编译原理**（2024 春）

北京航空航天大学 2019.09 - 2023.06

本科，计算机科学与技术｜GPA: 3.84/4.00，排名前 **10%**，获得推荐免试研究生资格。

助教工作：**程序设计基础**（2020 秋），**面向对象设计与构建**（2021 秋，2022 春｜S.T.A.R. 团队，负责课程设计和**系统开发运维**）

工作经历

NVIDIA 2025.02 - 至今

OCG(Optimizing Code Generator) team GPU 编译器 LLVM 后端实习生

- 参与统一 NVIDIA GPU 图形编译器与 NVVM 的访存指令向量化器，使得图形编译器的向量化器与 LLVM 上游保持一致：
  - 基于 LLVM GPU 访存向量化器的核心算法设计了**多地址图形访存指令**的编码方案，为多条图形访存指令实现了引用分析和向量化，同时确保尽可能减小代码库与上游代码的差异，减小后续维护成本；
  - 添加了多个 GPU 访存指令向量化相关的优化，包括非规则访存序列向量化、整数地址向量化的支持等；参与实现了新的访存指令对齐宽度推测 pass，提升向量化器的优化效果，同时减小了代码库的耦合度；

Rust Foundation Fellowship Program 2024.09 - 2025.09

Rust 基金会开源资助（全球约 20 人） Project Fellow

- 作为 **Rust-lang Organization 成员**（rust-analyzer-contributors-team） 和 **rust-analyzer 维护者**（Rust 语言官方 IDE）之一，社区中贡献排名在**前 1%**，参与 issues 处理、PR 审核等维护工作；同时参与维护 rust 语言社区其他项目，如 rust-clippy 等；
- 实现了控制流高亮、快照测试更新等多项功能，并参与了大量 bug 修复，增强了 IDE 在代码理解、自动生成等多方面的能力；
- 为项目的 unicode 断字断行模块编写了 NEON 下的 **SIMD** 实现，使该模块在 ARM 平台上提速 **6.5 倍**；
- v0.3.1992 **事故救火**：社区在发布小版本 4 小时后，发现该版本存在导致资源耗尽且无法结束进程的恶性 BUG。本人在 3 小时内定位到错误算法，并设计新算法解决了问题。该紧急修复控制了事故影响范围，避免影响全球 Rust 开发者的工作。

奖项荣誉

- 2022 年本科生**国家奖学金**（该学年成绩排名 1/195）；北京航空航天大学优秀毕业生；
- 2021 年全国大学生计算机系统能力大赛 · **编译系统设计赛**（华为毕昇杯）**一等奖**，总排名第二；
- 蓝桥杯 C++ 程序设计竞赛 A 组北京赛区一等奖、国赛三等奖；
- 另获其他各类省级奖项、校级奖项、奖学金共十余次。

项目开发

Vizsla roife/**vizsla** (WIP)

面向芯片前端设计的现代化 IDE · 硕士毕设项目 Rust / SystemVerilog

- 实现了一套面向可综合 SystemVerilog 的**语义分析框架**以及 IDE 基础设施，旨在为芯片设计配备现代 IDE 功能；
- 基于**增量计算**架构，设计并实现了一套增量分析 IR 和增量分析 pass，使得代码分析器无需全量更新即可得到准确的分析结果；
- 项目在功能、性能与可用性等指标上均达到**业界先进水平**：已完成面向 SystemVerilog 的代码导航定位、语义重构、代码补全、语义高亮、代码诊断等**数十项**现代 IDE 特性，并能够利用增量语义分析在各项功能上做到**毫秒级**延迟；
- 基于语言服务器协议，适配 VS Code、Emacs、NeoVim 等主流编辑器。

Ailurus roife/**ailurus**

编程语言及工具链设计探索 · 个人兴趣项目 Rust

- 基于 **Martin-Löf 类型论**；支持 **dependent type**、dependent pattern matching、inductive datatype 等特性。实现了 propositional equality，使用 Normalization by Evaluation 进行等价检查，可实现简单的定理证明；
- 采用基于 **typeclass** 的 ad-hoc polymorphism，并基于此实现了**运算符重载**，实现了灵活的代码复用机制；
- 实现了 **module system**，支持代码的命名空间管理和封装隔离，解决大型项目中的代码组织和依赖管理问题；

- 旨在作为实验平台，探索现代编程语言工具链（如编译器、IDE 等）的协同设计架构，提高编程语言开发的效率和可维护性。

Ayame No-SF-Work/**ayame**

SysY（C 子集）到 ARMv7 的编译器 · 毕昇杯比赛项目 Java / LLVM-IR / ARM

- 合作项目，个人主要负责编写面向 Machine IR 和体系结构的后端优化和代码生成，完成了基于图着色的**迭代寄存器合并**算法、**指令调度**、**死代码删除**、窥孔优化等，同时参与了部分语法树模块的编写；
- 同时负责项目的测试和 DevOps，利用 docker 和 GitLab CI 搭建了测试评估流程，并编写了 Python 脚本自动分析测试结果；
- 项目从零开始，完成了从语法解析到代码生成的完整编译器 pipeline，编写了大量 SSA IR 与 Machine IR 上的优化，最终在比赛中获一等奖。本项目在比赛中总排名第二，在**近一半样例上排名第一**，并在 1/3 的样例上优化效果超越 `gcc -O3` 与 `clang -O3`。

LLVM-Lite roife/**llvm-lite**

面向深度学习神经网络算子的轻量端侧编译器 · 本科毕设课题 C++ / LLVM-IR

- 课题旨在利用端侧推理设备已知的**形状信息**，对深度学习算子进行二**次编译优化**，以减少算子运行时的时空开销；
- 项目包含运行在推理设备的 LLVM IR **轻量编译器**和对 LLVM Codegen 模块的**裁剪工作**。针对目标 workloads，优化器选择性实现了 **SCCP**、**DCE** 等优化，裁剪工作移除了无关支持，且只保留必要优化，从而以最小的开销取得最好的优化结果；
- 毕业设计获得**优秀**评价。成功将 conv2d 算子和 softmax 算子的推理时间降低 **6%**，并将生成的二进制目标文件减小 **38%**；

其他个人项目

- Caniformia/**HangGai** (Vue/RoR / SwiftUI，合作) 面向北航航概课程的学习应用，支持 Web 端/移动端，已上架 AppStore；
- roife/**firefly** (Rust) 使用类型系统约束的**神经网络训练/推理框架**，实现了卷积、全连接等算子，并完成了 MNIST 分类；
- roife/**mole** (Verilog / MIPS) 五级流水线 CPU，完成了 **50+** 条指令及**旁路**/**停顿**机制；实现了协处理器 CP0 以响应**中断**/**异常**；
- roife/**mos** (C / MIPS) 采用 **exokernel** 设计的 OS 内核，实现了内存映射、进程管理、文件系统、系统调用、Shell 等模块；

开源社区贡献

- 负责维护官方 IDE（语言服务器）rust-lang/**rust-analyzer**；在 rust 社区也贡献过 rust-lang/**rust**, rust-lang/**rust-clippy**, rust-lang/**rustup**，rust-lang/**rust-mode** 等项目；
- llvm/**llvm-project**, clangd/**vscode-clangd**, zed-industries/**zed**, MikePopoloski/**slang**, google/**autocxx**, yuin/**goldmark**, moonbitlang/**tree-sitter-moonbit**，更多项目见 GitHub。

专业技能

编程语言 能力不局限于特定编程语言。熟悉 C, C++, Rust, Java, Python, JavsScript/TypeScript, Verilog/SystemVerilog, EmacsLisp；学习并使用过 Ruby, Swift, OCaml, Haskell, Coq, Agda 等；

程序语言理论
- 了解类型论、形式语义、形式语言与自动机、可计算性等理论；了解形式验证，学习过 Coq、Agda 等定理证明器；
- 熟悉 Hindley-Milner, System F, Dependent Type 等**类型系统**的理论和实现；

编译器设计 **3 年经验**，熟悉编译器从语法解析到代码生成的**全 pipeline 开发**，尤其了解**编译优化**：
- 了解面向对象、函数式等多种范式编程语言的实现，熟悉双向类型检查、模块系统等编程语言特性的实现；
- 熟悉多种**中间代码表示**（SSA, MLIR, CPS 等）、各阶段**编译分析优化**（Mem2Reg、GVN、SCEV、寄存器分配等）
- 熟悉 LLVM 的架构和 LLVM-IR，阅读过许多模块的代码，开发过多个分析和优化 pass；

程序分析 熟悉常见**静态分析**算法（数据流分析、控制流分析、IFDS、采用不同敏感度的**指针分析**等）

IDE 开发 **2 年经验**，熟悉**增量计算** IDE 架构；熟悉 rust-analyzer 和 clangd 代码库；熟悉 LSP 协议和 VS Code 插件开发；

体系结构 了解 ARM, X86 等常见指令集的架构，了解现代处理器乱序执行、多核通信等概念，了解 NVIDIA GPU 架构；

应用开发
- 了解 Vue.js，熟悉 Ruby on Rails, Django 等 Web 后端框架的使用；了解使用 SwiftUI 的 iOS 应用开发；
- 熟悉 PostgreSQL、Redis 等数据库的使用和数据库设计；熟悉 Docker 等工具和 CI/CD 配置等 DevOps 工作；

开发环境 熟悉 Emacs 与 VS Code；习惯在 macOS / Linux 下工作；能熟练使用生成式 AI 工具提高工作效率。

其他

- **社团工作**：曾担任北航开放原子开源社团的社长，组织过多次技术分享和交流活动；
- **技术博客**：roife.github.io 创作时间超 5 年，主要内容为理论计算机和课程笔记，曾帮助大量同学完成 lab，月访问量逾 1.5k；
- **外语**：英语。